附件 1：

舟山安徽省中盛钢结构有限公司舟山分公司“4·17”一般起重伤害事故调查报告

舟山市人民政府事故调查组

2024 年 5 月 16 日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位概况.....2

（二）事故发生经过.....4

（三）事故现场情况.....4

（四）作业管理情况.....7

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7

1.死亡人员情况.....7

2.医院诊断结果.....7

3.直接经济损失情况.....7

二、事故应急处置及评估情况.....8

（一）事故现场应急处置情况.....8

（二）事故信息接报情况.....8

（三）事故善后处置情况.....8

（四）事故应急处置评估.....9

三、事故直接原因.....9

（一）直接原因.....9

（二）事故暴露出的主要问题.....9

四、事故责任分析及处理意见.....10

（一）对相关责任人的处理意见.....10

（二）对事故责任单位的处理意见.....12

（三）需要另外调查处理的有关问题.....13

五、相关部门和属地政府履职情况.....13

六、事故预防措施.....14

（一）深刻吸取事故教训，落实企业主体责任.....14

（二）强化危险作业管理，筑牢安全生产红线.....14

（三）加强执法监管力度，从严抓好安全生产.....15

（四）压实属地监管责任，绷紧安全生产之弦.....15

2024年4月17日下午13时30分，位于浙江省舟山市定海区高新技术产业园区大成七路190号安徽省中盛钢结构有限公司舟山分公司承租厂房智能车间中跨东头发生一起一般起重伤害事故，导致1人死亡，直接经济损失约201万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，舟山市人民政府依法成立了由市应急局牵头，市公安局、市场监督管理局、市总工会、高新区管委会应急局派员组成的事故调查组开展事故调查工作,同时,邀请市检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、人员问询、分析论证等方式，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，查清了有关地方政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，**舟山安徽省中盛钢结构有限公司舟山分公司“4·17”一般起重伤害事故是一起因作业人员选用不符合标准要求的吊索具，未确认板钩与被吊物接触的牢固程度，板钩发生滑移勾住桥面板打磨机工作平台时作业人员仍指挥起重司机起吊，板钩发生塑性变形后脱离钢板打中人员**

头面部造成人员伤亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

事故发生单位：安徽省中盛钢结构有限公司舟山分公司。

事故发生时间：2024 年 4 月 17 日下午 13 点 30 分许。

事故发生地点：安徽省中盛钢结构有限公司舟山分公司承租厂房智能车间中跨东面。

事故类别：物体打击。

事故伤亡情况：死亡 1 人。死者：杜某某，男，汉族。现年 35 岁。

（一）事故发生单位概况

安徽省中盛钢结构有限公司舟山分公司（以下简称中盛公司），租赁中宝公司智能车间用于桥梁钢结构项目板单元等生产任务，系中宝公司智能车间实际生产主体，成立于2022 年 1 月 25 日，统一社会信用代码:91330901MA7FDJ225R，注册地位于浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区新港大道 107 号东边 10 号、11 号车间，负责人为单某某。经营范围包括许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包。一般项目：工程管理服务；金属结构制造。

浙江锐思科服务外包有限公司江苏分公司（以下简称锐思科公司），系起重作业外协单位，持有起重作业的特种设备作业证书人员有 30 人，成立于 2015 年 6 月 12 日，统一社会信用代码：91320891346144351A，注册地位于淮安市淮

安区施河镇临河路6号121室，负责人为方某。经营范围包括以服务外包的方式从事产品外发加工的服务、劳动事务代理服务、劳务派遣业务。

中宝公司，系事故发生场地出租单位，成立于2021年7月22日，统一社会信用代码：91330901MA2DNAAC7F，注册地位于浙江省舟山市定海区高新技术产业园区大成七路190号，法定代表人为王某某，经营范围包括一般项目：金属结构制造；许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；施工专业作业；建设工程施工；建设工程设计；特种设备设计。

2023年11月10日，中宝公司与中盛公司签订了《生产场地租赁协议》，中宝公司将智能车间三跨生产车间及内隔板生产线、顶板生产线、底板生产线租赁给中盛公司用于桥梁钢结构项目板单元等生产任务的实施。合同期限为2023年11月11日至2024年11月25日，合同一年一签。协议规定中盛公司应做好相关安全管理工作，遵守安全生产规定和设备操作指引。

2023年11月1日中盛公司与锐思科公司签订了《天车作业用工服务》，中盛公司将配备相应天车作业人员的天车作业用工服务委托给锐思科公司。合同期限为2023年11月1日至2024年11月1日。合同规定锐思科公司在施工过程中必须遵守工程施工安全生产有关管理规定。

（二）事故发生经过。

2024 年 4 月 17 日，中盛公司的智能车间车间主任钱某在早班会上安排装配班组进行狮子洋项目板单元组装，中盛公司班组长黄某某给杜某某派工进行钢板组装工作，下午 13 时许杜某某、蒋某某、马某某、杜某某开始钢板组装工作，下午 13 时 30 分许，杜某某与马某某开始起重吊装作业，首先安装板钩，使用 3 个吊运钢板的单肢钢丝绳吊索具，将其中 2 个板钩通过固定平台南侧的 2 个凹型通槽钩于钢板南侧，1 个板钩自由垂下并未使用，随后戴红色安全帽的杜某某指挥行车司机刘某进行吊运钢板作业，板钩钩取钢板时，板钩发生滑移钩尖钩到了桥面板打磨机工作平台，在起升过程中板钩出现塑性变形并脱离钢板、板钩飞出砸中杜某某头面部。

（三）事故现场情况。

事故现场位于中盛公司租赁的中宝公司智能制造车间的中跨板单元自动打磨机区域（如图 1 所示），车间门口张贴智能车间牌子，事故使用的通用桥式起重机位于该车间中跨东面，额定起重量:20000/5000kg，事故现场有一块钢板，重 2307.165kg，未超过起重机受力极限，钢板上方放着的是三个用于吊运该钢板的单肢钢丝绳吊索具，总长为 5m，吊索直径为 17mm，一端为套环，另一端是板钩，板钩通过 8t 的卸扣与吊索相连。钢板的下方是用于堆放钢板的固定平台，平台的最东侧是一台桥面板打磨机，最南侧是个配电箱和一个安全操作牌。在事故现场东北侧是 U 肋板单元内焊设备，旁边放置预拼装材料，东南侧是横隔板智能焊接机器人。

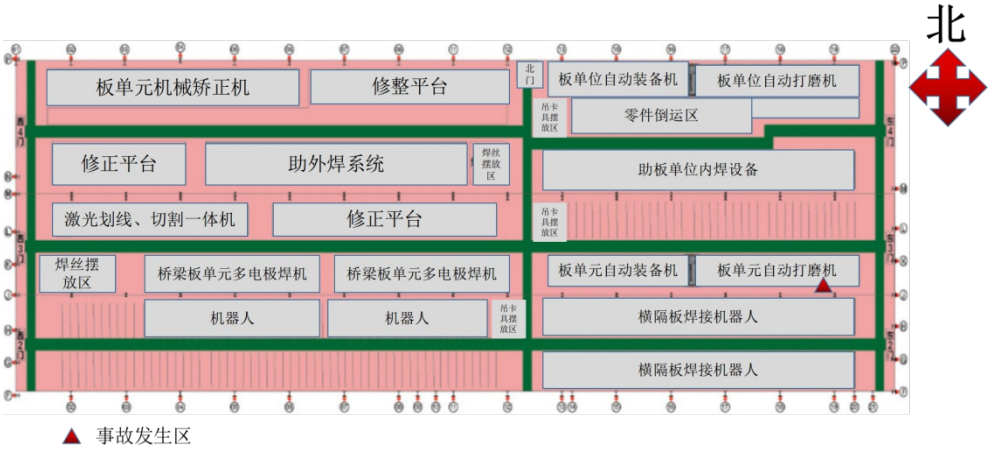


图 1 事故发生地点平面图

从现场变形板钩勘验图中可以看到，三个板钩中已有两个发生了明显的塑性变形（如图 2 所示）。变形后的尺寸为：塑性变形的东侧板钩尺寸为长 0.202m，宽 0.285m，厚 0.030m。塑性变形的西侧板钩变形后的尺寸长为长 0.200m，宽 0.280m，厚 0.030m。事故过程中未使用的板钩尺寸为长 0.25m，宽 0.17m，厚 0.03m（如图 3 所示）。桥面板打磨机工作平台与固定平台边缘（如图 4、图 5 所示）都因事故板钩未固定滑落脱钩有着不同程度的损伤痕迹。

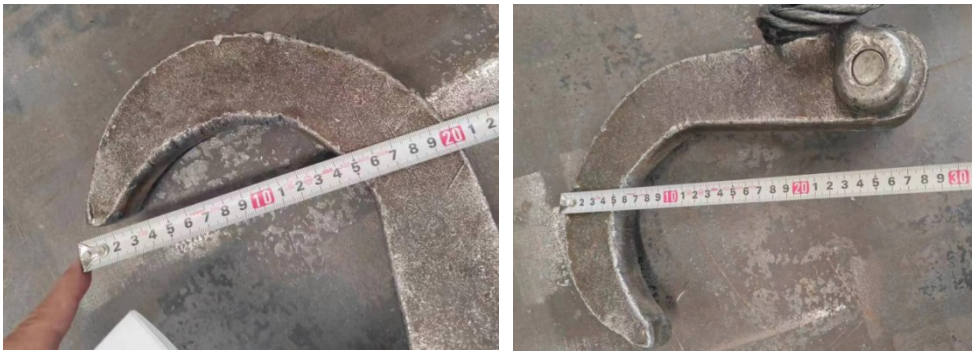


图 2 塑性变形的板钩图

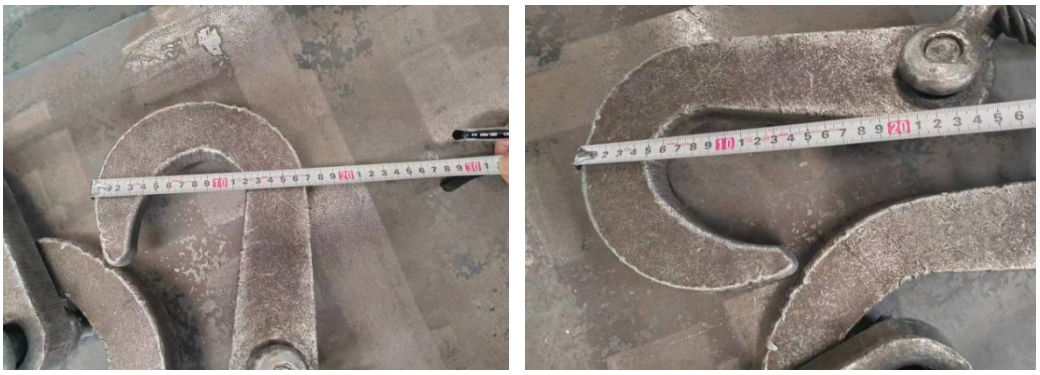


图 3 事故中未使用的板钩图



图 4 中间平台东侧与固定平台东侧边缘因事故损伤痕迹图



图 5 中间平台西侧与固定平台西侧边缘因事故损伤痕迹图

（四）作业管理情况。

1. 现场指挥人员配备情况。装配工杜某某在未经过起重作业指挥信号培训、未选择符合标准要求的吊索具、未确认板钩是否牢固的情况下进行吊装作业指挥。

2. 起重吊装作业审批情况。中盛公司 2024 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 19 日的《起重吊装作业审批表》中吊装指挥

人员方某某、作业人员康某某，与实际指挥人员、作业人员不符。

3.作业现场安全管理措施落实情况。未制定起重作业计划，吊装作业现场未设置明显的安全警示标志。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。

1.死亡人员情况

杜某某，男，汉族。现年35岁。

2.医院诊断结果

4月17日14时38分，杜某某经医生抢救无效被宣告死亡，死亡医学证明（推断）书：死亡原因为创伤性脑疝。

3.直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)核定，事故直接经济损失为人民币201万元，其中:医疗费用3000元、丧葬及抚恤费用186万元、处理事故的事务性费用15万元、清理现场费用500元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况。

事故发生后，在场人员拨打120急救电话。中盛公司智能车间主任钱某接到班组长黄某某事故报告后，立刻向中盛公司副总经理赵某某和中宝公司安监环保部副部长田某某汇报并前往事故现场。钱某到达事故现场后开车将杜某某送往医院，13时45分在路上与救护车对接将杜某某送上救护车后将其送往舟山医院进行抢救。

（二）事故信息接报情况。

2024 年 4 月 17 日 14 时 46 分高新区管委会接到事故信息，2024 年 4 月 17 日 15 时高新区管委会将事故信息报告给市应急局。

（三）事故善后处置情况。

4 月 22 日，中盛公司与杜某某家属签订赔偿协议，赔偿死者家属 186 万元。

（四）事故应急处置评估。

事故单位在发现事故后第一时间展开救援，启动应急预案。事故发生后，属地政府及有关部门组织开展事故调查和善后处置工作，履行了相关应急处置责任。

三、事故直接原因

（一）直接原因。

事故调查组通过现场勘察、医院证明、人员询问等方式，综合分析认定事故直接原因为：作业人员在未选用符合标准要求的吊索具的情况下采用单边吊的方式进行起重作业，未确认板钩与被吊物接触的牢固程度，在板钩滑移勾住桥面板打磨机工作平台时作业人员仍指挥起重司机起吊，板钩持续受力发生塑性变形后脱离钢板打中作业人员头面部。

（二）事故暴露出的主要问题。

中盛公司。

1.起重机械作业安全管理措施不落实。未制定起重作业计划，未选用符合标准要求的吊索具，吊装作业审批流于形式，《起重吊装作业审批表》的作业人员、指挥人员、监护

人与实际不一致，起重作业现场未配备安全管理人员。

2.安全教育培训不落实。未对现场实际起重指挥人员杜某某进行起重指挥培训，告知起重指挥的工作要点和起重机的性能及相关参数,导致其缺乏对潜在安全生产事故风险的预判。

3.双重预防机制不落实。未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对于起重作业人员的岗位风险辨识不到位，对于作业人员进行起重作业选用不符合标准要求的吊索具的作业行为未按照安全风险分级采取相应管控措施，对起重作业存在的问题隐患未及时消除。

四、事故责任分析及处理意见

（一）对相关责任人的处理意见。

1.杜某某。中盛公司装配工，未选择符合标准要求的吊索具[1]，未确认板钩与被吊物接触是否会发生滑移等牢固程度，未采用安全板钩或采取其他有效措施[2]，在板钩滑移勾住桥面板打磨机工作平台时仍指挥起重司机起吊导致板钩超过受力极限变形脱钩发生事故，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，不再追究相关责任。

2.单某某。中盛公司负责人，未依法正确履行生产经营单位主要负责人安全生产职责[3]，未落实起重作业现场安全

---

[1] 《机械制造企业安全生产标准化规范 AQ/T 7009-2013》4.2：4.2.3.15 自制吊索具的设计、制作、检验等技术资料均应符合相关标准要求,且有质量保证措施,并报本企业主管部门审批。

[2] 《起重机械操作规程 GB 6067.1-2010》4.2：4.2.2.3 当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时,应采用防脱绳带闭锁装置的吊钩;当吊钩起升过程中有被其他物品钩住的危险时,应采用安全吊钩或采取其他有效措施。

[3] 单毛蕾岗位安全责任：依据中盛公司《安全生产责任制》总经理安全职责 ……“7.督促、检查安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患”……。

管理人员的配备，吊装作业审批流于形式，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时消除吊装作业安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[4]的规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]的规定，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

3.张某某。中盛公司专职安全员，岗位安全职责落实不到位[6]，未及时消除起重机械作业板钩不匹配脱落的生产安全事故隐患，未核实《起重吊装作业审批表》的实际作业人员、指挥人员、监护人，未落实起重作业现场安全管理人员的配备，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[7]的规定，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]的规定，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

4.钱某。中盛公司智能车间车间主任，岗位安全职责落

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[6] 张文利岗位安全责任：依据中盛公司《安全生产责任制》生产部安全职责 二、专、兼职安全员职责：……“4、负责本单位的安全检查，发现隐患及时督促整改，重大隐患及时上报，并有权制止违章行为。”……。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

实不到位[9]，安全管理不落实，未及时消除起重作业事故隐患，未核实《起重吊装作业审批表》的实际作业情况，对事故发生负有责任，建议中盛公司对其进行处罚。

5.黄某某。中盛公司班组长，岗位安全职责落实不到位[10]，未确保员工具备所需的技术和操作要求，未确保员工安全、组织并监督班组人员执行安全操作规程，对事故发生负有责任，建议中盛公司对其进行处罚。

（二）对事故责任单位的处理意见。

中盛公司。未对起重作业人员进行起重作业安全教育培训，未及时发现并消除事故隐患，未安排专门人员在吊装作业现场进行安全管理，吊装作业审批流于形式，审批表上人员与实际操作人员不一致，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[11]、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[12]、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[13]、《中华人民共和国安全生产法》第四十三条

---

[9] 钱煜岗位安全责任：依据中盛公司《安全管理制度》十二、安全生产检查管理制度 3 职责 3.7“各部门（车间）及项目部负责组织本单元的安全检查，组织本单位的隐患整改，并将检查整改情况及时报送安监部”……。

[10] 黄千昌岗位安全责任：依据中盛公司《安全生产责任制》生产部安全职责 三、班组长安全职责：……（4）装配班组长“2.负责管理和培训班组员工，包括制定员工培训计划，确保员工掌握所需的技术和操作要求；3.负责提高生产效率和降低生产成本，并确保车间安全生产和员工安全，组织并监督班组人员执行安全操作规程”……。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款:生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,了解事故应急处理措施,知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐

[14]、《浙江省安全生产条例》第二十一条第一款[15]。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[16]，建议市应急局依法对其进行行政处罚。

（三）需要另外调查处理的有关问题。

事故调查中发现锐思科公司未建立健全隐患生产安全事故排查治理制度，未如实记录并定期分析隐患排查治理情况，未及时消除起重作业存在的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[17]，建议市应急局依法对其进行另案处罚。

五、相关部门和属地政府履职情况

高新区管委会，作为属地政府，管委会领导多次带队开展安全生产检查。于年初召开全区安全生产工作会议，签订年度安全生产责任书，进一步压实部门监管责任和企业主体主任。高新区管委会应急局，今年以来对中铁宝桥开展执法检查,发现问题隐患均按期整改到位，日常对于中宝公司应急演练、消防重点企业培训、开工教育培训开展指导帮扶，

患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[14]《浙江省安全生产条例》第四十三条:生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业,应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[15]《浙江省安全生产条例》第二十一条第一款:生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、有限空间作业和国家规定的其他危险作业,应当安排专门人员进行现场安全管理,并落实下列安全措施。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

高新区管委会应急局已基本履职到位。市场监督管理局高新区分局，将中盛公司列入年度检查计划，今年以来对中盛公司及中宝公司开展检查，提出问题隐患并落实整改措施，日常对于中宝公司开展特种设备登记管理、落实叉车作业人员扫码上岗等管理措施，市场监督管理局高新区分局已基本履职到位。

六、事故预防措施

（一）深刻吸取事故教训，落实企业主体责任。要以事故为抓手，认真总结分析，开展事故警示教育学习，深刻吸取事故教训。加强企业主体责任的落实，加强员工起重机械作业相关安全教育培训，建立完善应急预案和现场处置方案，配备应急救援和安全防护装备，定期开展起重机械作业应急演练，建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，全面排查安全生产隐患，逐一落实安全管理措施，落实隐患整改情况，遏制违规操作行为。场地出租方中宝公司虽与承租企业签订了专门的安全生产管理协议，对外协单位员工进行了安全教育和培训，开展了吊索具相关隐患排查治理，安全生产工作统一协调、管理仍有待进一步加强，建议市应急局对其进行约谈。

（二）强化危险作业管理，筑牢安全生产红线。起重吊装作业风险高隐患多事故多发，必须加强对起重作业的监管，开展起重吊装作业专项整治，起重作业前应完成作业现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实以及相关内部审签手续，严格落实作业审批单上的隐患排查和人员监护，

不能让作业审批流于形式，作业过程中做好监督管理，抽查监护人到位情况和作业人员操作规范情况，不符合安全规范的操作行为需要立即停止作业并督促整改，提高作业人员的安全意识。

（三）加强执法监管力度，从严抓好安全生产。应急部门、市场监管部门必须加强监督、深化监管、规范执法，将监管企业安全生产过程落得更细更实，要实打实、高质量的完成监管工作，做到重点突出、责任明确、职责细化。严格依据《舟山市安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》开展风险管控和隐患排查整治，必须加大重点领域的安全生产监管力度，杜绝重大隐患问题、减少一般隐患问题，落实主体责任，全力排查各类现场作业安全隐患并督促整改，做好完整闭环，督促企业落实各项管控措施，以更加坚定有力、具体务实的行动确保安全生产平稳运行。

（四）压实属地监管责任，绷紧安全生产之弦。高新区管委会必须严格落实属地监管职责，增强安全生产的责任感紧迫感，筑牢安全生产防线，守牢安全生产底线，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系部署落实安全生产监管职责，加大执法力度，严格督促企业开展起重机械等特种设备作业专项排查整治，常态化开展起重机械作业安全生产警示教育，督促企业切实履行安全生产主体责任，化解各类安全生产风险，提升总体安全水平。